2000 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（2000） $\int_0^1 \sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x =$ _____.

（查看解析）

2.（2000） 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 在点 $(1,-2,2)$ 处的法线方程为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

3.（2000） 微分方程 $xy'' + 3y' = 0$ 的通解为 _____.

（查看解析）

4.（2000） 已知方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ 无解，则 $a =$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

5.（2000） 设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$，A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等，则 $P(A) =$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6. （2000） 设 $f(x), g(x)$ 是恒大于零的可导函数，且 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$，则当 $a < x < b$ 时，有（　　）

(A) $f(x)g(b) > f(b)g(x)$

(B) $f(x)g(a) > f(a)g(x)$

(C) $f(x)g(x) > f(b)g(b)$

(D) $f(x)g(x) > f(a)g(a)$

（查看解析）

7. （2000） 设 $S{:}x^2 + y^2 + z^2 = a^2\ (z \geq 0)$，$S_1$ 为 S 在第一卦限中的部分，则有（　　）

(A) $\iint_S x\,\mathrm{d}S = 4\iint_{S_1} x\,\mathrm{d}S$

(B) $\iint_S y\,\mathrm{d}S = 4\iint_{S_1} x\,\mathrm{d}S$

(C) $\iint_S z\,\mathrm{d}S = 4\iint_{S_1} x\,\mathrm{d}S$

(D) $\iint_S xyz\,\mathrm{d}S = 4\iint_{S_1} xyz\,\mathrm{d}S$

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

8.（2000） 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则必收敛的级数为（　　）

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$

（查看解析）

9.（2000） 设 n 维列向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ $(m < n)$ 线性无关，则 n 维列向量组 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 线性无关的充分必要条件为（　　）

(A) 向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 可由向量组 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 线性表示

(B) 向量组 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 可由向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 线性表示

(C) 向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 等价

(D) 矩阵 $A = (\alpha_1, \cdots, \alpha_m)$ 与矩阵 $B = (\beta_1, \cdots, \beta_m)$ 等价

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

10.（2000）设二维随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，则随机变量 $\xi=X+Y$ 与 $\eta=X-Y$ 不相关的充分必要条件为（　　）

(A) $E(X)=E(Y)$

(B) $E(X^2)-[E(X)]^2=E(Y^2)-[E(Y)]^2$

(C) $E(X^2)=E(Y^2)$

(D) $E(X^2)+[E(X)]^2=E(Y^2)+[E(Y)]^2$

（查看解析）

11.（2000）（本题满分 5 分）求 $\lim\limits_{x \to 0}\left(\dfrac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$.

（查看解析）

12.（2000）（本题满分 5 分） 设 $z=f\left(xy,\frac{x}{y}\right)+g\left(\frac{y}{x}\right)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，g 具有二阶连续导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}$.

（查看解析）

13.（2000）（本题满分 6 分） 计算曲线积分 $I=\oint_L \frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$，其中 L 是以点 $(1,0)$ 为中心，R 为半径的圆周 $(R>1)$，取逆时针方向.

（查看解析）

14.（2000）（本题满分 7 分） 设对于半空间 $x>0$ 内任意的光滑有向封闭曲面 S，都有

$$\oiint_S xf(x)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z - xyf(x)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x - \mathrm{e}^{2x}z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0,$$

其中函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有连续的一阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=1$．求 $f(x)$.

（查看解析）

15. （2000）（本题满分 6 分） 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n+(-2)^n} \frac{x^n}{n}$ 的收敛区间，并讨论该区间端点处的收敛性.

（查看解析）

16. （2000）（本题满分 7 分） 设有一半径为 R 的球体，P_0 是此球的表面上的一个定点，球体上任一点的密度与该点到 P_0 距离的平方成正比（比例常数 $k>0$），求球体的重心位置.

（查看解析）

17. （2000）（本题满分 6 分） 设函数 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，且 $\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x = 0$，$\int_0^\pi f(x)\cos x\,\mathrm{d}x = 0$. 试证：在 $(0,\pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1,ξ_2，使 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

（查看解析）

18. （2000）（本题满分 6 分） 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^{*}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{pmatrix}$，且 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$，其中 E 为 4 阶单位矩阵，求矩阵 B.

（查看解析）

19.（2000）（本题满分 8 分） 某试验性生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计，然后将 $\frac{1}{6}$ 熟练工支援其他生产部门，其缺额由招收新的非熟练工补齐．新、老非熟练工经过培训及实践至年终考核有 $\frac{2}{5}$ 成为熟练工．设第 n 年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比分别为 x_n 和 y_n，记成向量 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$.

(1) 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 的关系式并写成矩阵形式：$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$；

(2) 验证 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的两个线性无关的特征向量，并求出相应的特征值；

(3) 当 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 时，求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$.

（查看解析）

20.（2000）（本题满分 8 分） 某流水生产线上每个产品不合格的概率为 $p\ (0<p<1)$，各产品合格与否相互独立，当出现一个不合格产品时即停机检修．设开机后第一次停机时已生产了的产品个数为 X．求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

（查看解析）

21.（2000）（本题满分 6 分） 设某种元件的使用寿命 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}2e^{-2(x-\theta)}, & x\geq\theta,\\ 0, & x<\theta,\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 为未知参数．又设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是 X 的一组样本观测值，求参数 θ 的最大似然估计值.

（查看解析）

2000 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（2000） $\int_0^1 \sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x = _____$.

【答案】$\frac{\pi}{4}$

【解析】方法一　配方：$2x-x^2 = 1-(x-1)^2$，令 $u = x-1$，则

$\int_0^1 \sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^0 \sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u = \int_0^1 \sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u$（偶函数）.

再令 $u = \sin t$，则 $\int_0^1 \sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u = \int_0^{\pi/2} \cos^2 t\,\mathrm{d}t$，

而 $\int_0^{\pi/2} \cos^2 t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$，故原式 $= \frac{\pi}{4}$.

方法二　该积分是曲线 $y = \sqrt{2x-x^2}$（即圆 $(x-1)^2+y^2 = 1$ 的上半支）在 $0 \le x \le 1$ 上与 x 轴围成的曲边梯形面积，

即四分之一单位圆的面积 $\pi\cdot 1^2\cdot\frac{1}{4} = \frac{\pi}{4}$.

（返回题目）

2.（2000） 曲面 $x^2+2y^2+3z^2 = 21$ 在点 $(1,-2,2)$ 处的法线方程为 $_____$.

【答案】$\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-2}{6}$

【解析】曲面是等值面 $F = 0$，在梯度非零的点处法向量即 ∇F，故只需求 ∇F 在该点的值.

记 $F(x,y,z) = x^2+2y^2+3z^2-21$，则曲面在点 $(1,-2,2)$ 处

$n = \{F_x', F_y', F_z'\}_{(1,-2,2)} = \{2x,4y,6z\}_{(1,-2,2)} = \{2,-8,12\}$，

它就是曲面在该点的法向量，也可取方向向量 $\{1,-4,6\}$.

法线过点 $(1,-2,2)$ 且以 $\{1,-4,6\}$ 为方向向量，按点向式得

$\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-2}{6}$.

（返回题目）

3.（2000） 微分方程 $xy''+3y'=0$ 的通解为 _____.

【答案】$y=\dfrac{C_1}{x^2}+C_2$（C_1,C_2 为任意常数）

【解析】方法一　由 $xy''+3y'=0$ 得 $y''+\dfrac{3}{x}y'=0$，这是关于 y' 的一阶线性齐次方程，

故 $y'=C_0\mathrm{e}^{-\int\frac{3}{x}\mathrm{d}x}=\dfrac{C_0}{x^3}$，再积分得 $y=-\dfrac{C_0}{2x^2}+C_2$，

即 $y=\dfrac{C_1}{x^2}+C_2$（C_1,C_2 为任意常数）.

方法二　方程两边乘 x^2 得 $x^3y''+3x^2y'=0$，即 $(x^3y')'=0$，

故 $x^3y'=C_0$，$y'=\dfrac{C_0}{x^3}$，积分得 $y=\dfrac{C_1}{x^2}+C_2$.

注　方程在 $x=0$ 处退化，故通解只适用于 $x\neq 0$ 的区间，其中 C_1,C_2 为任意常数.

（返回题目）

4.（2000） 已知方程组 $\begin{pmatrix}1&2&1\\2&3&a+2\\1&a&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\3\\0\end{pmatrix}$ 无解，则 $a=$ _____.

【答案】-1

【解析】方程组无解，故 $r(A)<r(\overline{A})$；又 $r(\overline{A})\leq 3$，所以 $r(A)<3$，即 $|A|=0$.

在 $|A|=\begin{vmatrix}1&2&1\\2&3&a+2\\1&a&-2\end{vmatrix}=-a^2+2a+3=-(a-3)(a+1)=0$ 中得 $a=3$ 或 $a=-1$.

当 $a=3$ 时，对增广矩阵作初等行变换：

$$\overline{A}=\begin{pmatrix}1&2&1&1\\2&3&5&3\\1&3&-2&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&1\\0&-1&3&1\\0&1&-3&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&1\\0&-1&3&1\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

得 $r(A)=r(\overline{A})=2$，此时方程组有无穷多解，不合题意，舍去；

故 $a=-1$（此时 $|A|=0$，而 $r(A)=2<r(\overline{A})=3$，方程组确实无解）.

（返回题目）

5.（2000）设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$，A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等，则 $P(A)=$ _____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】设 $P(A)=p$，$P(B)=q$. 由 A,B 相互独立得 $P(\bar{A}\,\bar{B})=(1-p)(1-q)=\frac{1}{9}$.

又 $P(A\bar{B})=P(A)-P(AB)=p(1-q)$，$P(\bar{A}B)=P(B)-P(AB)=q(1-p)$，

由 $P(A\bar{B})=P(\bar{A}B)$ 得 $p(1-q)=q(1-p)$，即 $p=q$.

代入得 $(1-p)^2=\frac{1}{9}$，因 $1-p>0$，故 $1-p=\frac{1}{3}$，$P(A)=p=\frac{2}{3}$.

另解：$P(\bar{A}\,\bar{B})=1-P(A+B)=\frac{1}{9}$，得 $P(A+B)=\frac{8}{9}$，

又 $P(A+B)=2p-p^2$，解 $p^2-2p+\frac{8}{9}=0$ 得 $p=\frac{2}{3}$（$p=\frac{4}{3}>1$ 舍去）.

（返回题目）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（2000）设 $f(x),g(x)$ 是恒大于零的可导函数，且 $f'(x)g(x)-f(x)g'(x)<0$，则当 $a<x<b$ 时，有（　　）

(A) $f(x)g(b)>f(b)g(x)$　　(B) $f(x)g(a)>f(a)g(x)$

(C) $f(x)g(x)>f(b)g(b)$　　(D) $f(x)g(x)>f(a)g(a)$

【答案】A

【解析】由 $f'(x)g(x)-f(x)g'(x)<0$ 且 $g(x)>0$，得

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}<0,$$

即 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 为减函数，于是当 $a<x<b$ 时

$$\frac{f(a)}{g(a)}>\frac{f(x)}{g(x)}>\frac{f(b)}{g(b)}.$$

由 $g(x)>0$ 交叉相乘：右半不等式给出 $f(x)g(b)>f(b)g(x)$，即 (A) 成立；

左半不等式给出 $f(x)g(a)<f(a)g(x)$，与 (B) 方向相反；(C)、(D) 只涉及 $f(x)g(x)$，由已知条件不能判定其大小，均可举出反例.

故选 (A).

（返回题目）

7.（2000） 设 $S{:}x^2+y^2+z^2=a^2\ (z\geq 0)$，$S_1$ 为 S 在第一卦限中的部分，则有（　　）

(A) $\iint_S x\,\mathrm{d}S=4\iint_{S_1} x\,\mathrm{d}S$　　(B) $\iint_S y\,\mathrm{d}S=4\iint_{S_1} x\,\mathrm{d}S$

(C) $\iint_S z\,\mathrm{d}S=4\iint_{S_1} x\,\mathrm{d}S$　　(D) $\iint_S xyz\,\mathrm{d}S=4\iint_{S_1} xyz\,\mathrm{d}S$

【答案】C

【解析】S 关于 yOz 平面对称，而 x 关于 x 为奇函数，故 $\iint_S x\,\mathrm{d}S=0$；同理 $\iint_S y\,\mathrm{d}S=0$.

又 S 与 $\mathrm{d}S$ 在 $x\to -x$、$y\to -y$ 下不变，而 z 为偶函数，故 $\iint_S z\,\mathrm{d}S=4\iint_{S_1} z\,\mathrm{d}S$.

在 S_1（第一卦限部分）上作轮换 $x\to y\to z\to x$，S_1 与 $\mathrm{d}S$ 均不变，故

$\iint_{S_1} x\,\mathrm{d}S=\iint_{S_1} y\,\mathrm{d}S=\iint_{S_1} z\,\mathrm{d}S$.

于是 $\iint_S z\,\mathrm{d}S=4\iint_{S_1} z\,\mathrm{d}S=4\iint_{S_1} x\,\mathrm{d}S$，故选 (C).

排除：(A)、(B) 左边为 0，而右边 $4\iint_{S_1} x\,\mathrm{d}S>0$；(D) 中 xyz 关于 x 为奇函数，$\iint_S xyz\,\mathrm{d}S=0$，而 $\iint_{S_1} xyz\,\mathrm{d}S>0$，均不成立.

（返回题目）

8.（2000）设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则必收敛的级数为（　　）

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n \dfrac{u_n}{n}$　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n^2$

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$

【答案】D

【解析】方法一　令 $S_n = u_1 + \cdots + u_n$，由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛知部分和 S_n 有极限 S，且 $u_n \to 0$.

新级数的部分和 $S_n' = (u_1 + u_2) + (u_2 + u_3) + \cdots + (u_n + u_{n+1}) = 2S_n - u_1 + u_{n+1}$，

故 $\lim\limits_{n \to \infty} S_n' = 2S - u_1$ 存在，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$ 收敛，选 (D).

方法二　举反例排除 (A)(B)(C)：

取 $u_n = \dfrac{(-1)^n}{\ln(n+1)}$（收敛），则 (A) 的级数即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n\ln(n+1)}$，由积分判别法发散；

取 $u_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$（收敛），则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n^2 = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 发散；

取 $u_n = \dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$（收敛），则 $u_{2n-1} - u_{2n} = \dfrac{1}{2n-1} + \dfrac{1}{2n} > \dfrac{1}{2n}$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 发散.

故选 (D).

（返回题目）

9.（2000）设 n 维列向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m\ (m<n)$ 线性无关，则 n 维列向量组 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 线性无关的充分必要条件为（　　）

(A) 向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 可由向量组 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 线性表示

(B) 向量组 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 可由向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 线性表示

(C) 向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 等价

(D) 矩阵 $A=(\alpha_1, \cdots, \alpha_m)$ 与矩阵 $B=(\beta_1, \cdots, \beta_m)$ 等价

【答案】D

【解析】记 $A=(\alpha_1, \cdots, \alpha_m)$，$B=(\beta_1, \cdots, \beta_m)$，二者都是 $n\times m$ 矩阵.

由 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 线性无关得 $r(A)=m$；而 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow r(B)=m$.

同型矩阵等价 $\Leftrightarrow$ 秩相等，故 $r(B)=m \Leftrightarrow r(A)=r(B) \Leftrightarrow A$ 与 B 等价，选 (D).

必要性说明：(A)、(C) 只是充分条件．取 $\alpha_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\beta_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\beta_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$，

则 β 组线性无关，但 α_2 不能由 β 组线性表示，两组也不等价，可见 (A)、(C) 不是必要条件；

(B) 中“β 组可由 α 组线性表示”推不出无关性.

（返回题目）

10.（2000）设二维随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，则随机变量 $\xi=X+Y$ 与 $\eta=X-Y$ 不相关的充分必要条件为（　　）

(A) $E(X)=E(Y)$

(B) $E(X^2)-[E(X)]^2=E(Y^2)-[E(Y)]^2$

(C) $E(X^2)=E(Y^2)$

(D) $E(X^2)+[E(X)]^2=E(Y^2)+[E(Y)]^2$

【答案】B

【解析】二维正态下 X,Y 的任意线性组合仍服从正态分布，故 $\xi=X+Y$ 与 $\eta=X-Y$ 不相关

$\Leftrightarrow \mathrm{Cov}(\xi,\eta)=0$.

$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)$

$=\mathrm{Cov}(X,X)-\mathrm{Cov}(X,Y)+\mathrm{Cov}(Y,X)-\mathrm{Cov}(Y,Y)=D(X)-D(Y)$，

其中 $\mathrm{Cov}(X,Y)$ 在展开中相消，结论与 X,Y 是否相关无关.

又因 (X,Y) 服从二维正态，(ξ,η) 也服从二维正态，故 ξ 与 η 不相关与相互独立等价.

故 ξ 与 η 不相关 $\Leftrightarrow D(X)=D(Y)$，即 $E(X^2)-[E(X)]^2=E(Y^2)-[E(Y)]^2$，故选 (B).

（返回题目）

11.（2000）求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$.

【解析】分别求左右极限.

当 $x\to 0^+$ 时 $\mathrm{e}^{1/x}\to +\infty$，分子分母同除以 $\mathrm{e}^{4/x}$ 得

$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{2+\mathrm{e}^{1/x}}{1+\mathrm{e}^{4/x}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{2\mathrm{e}^{-4/x}+\mathrm{e}^{-3/x}}{1+\mathrm{e}^{-4/x}}=0$，

又此时 $\dfrac{\sin x}{|x|}=\dfrac{\sin x}{x}\to 1$，故右极限 $=0+1=1$.

当 $x\to 0^-$ 时 $\mathrm{e}^{1/x}\to 0$，$\mathrm{e}^{4/x}\to 0$，故 $\dfrac{2+\mathrm{e}^{1/x}}{1+\mathrm{e}^{4/x}}\to 2$，

而 $\dfrac{\sin x}{|x|}=-\dfrac{\sin x}{x}\to -1$，故左极限 $=2-1=1$.

左右极限相等，所以原极限 $=1$.

（返回题目）

12.（2000）设 $z=f\left(xy,\dfrac{x}{y}\right)+g\left(\dfrac{y}{x}\right)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，g 具有二阶连续导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}$.

【解析】令 $u=xy$，$v=\dfrac{x}{y}$，则 $u'_x=y$，$u'_y=x$，$v'_x=\dfrac{1}{y}$，$v'_y=-\dfrac{x}{y^2}$（g' 表示对 $\dfrac{y}{x}$ 求导）.

先对 x 求偏导：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=yf'_1+\dfrac{1}{y}f'_2-\dfrac{y}{x^2}g'$.

再对 y 求偏导（注意 f'_1,f'_2 仍是 u,v 的函数）：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=f'_1+y\left(xf''_{11}-\frac{x}{y^2}f''_{12}\right)-\frac{1}{y^2}f'_2+\frac{1}{y}\left(xf''_{21}-\frac{x}{y^2}f''_{22}\right)-\frac{1}{x^2}g'-\frac{y}{x^3}g''.$$

因二阶偏导连续，$f''_{12}=f''_{21}$，中间两项相消，得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=f'_1-\frac{1}{y^2}f'_2+xyf''_{11}-\frac{x}{y^3}f''_{22}-\frac{1}{x^2}g'-\frac{y}{x^3}g''.$$

（返回题目）

13.（2000）计算曲线积分 $I=\oint_L \frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$，其中 L 是以点 $(1,0)$ 为中心，R 为半径的圆周 $(R>1)$，取逆时针方向.

【解析】$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-4x^2}{(4x^2+y^2)^2}\ ((x,y)\neq(0,0))$，故在不含原点的区域内积分与路径无关.

但 L 所围区域内含原点，须挖洞：取椭圆 $L_0{:}4x^2+y^2=r^2$（$r>0$ 充分小，使 L_0 位于 L 内），取逆时针方向.

设 L 与 L_0^-（顺时针）围成 D_1，由格林公式

$\oint_L+\oint_{L_0^-}=\iint_{D_1}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma=0$，即 $\oint_L-\oint_{L_0}=0$，$\oint_L=\oint_{L_0}$.

在 L_0 上 $4x^2+y^2=r^2$，故

$\oint_{L_0}\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\frac{1}{r^2}\oint_{L_0}x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x=\frac{1}{r^2}\cdot 2\iint_{D_2}\mathrm{d}\sigma$，

其中 D_2 为 L_0 围成的区域，其半轴为 $\frac{r}{2}$ 与 r，面积 $\pi\cdot\frac{r}{2}\cdot r=\frac{\pi r^2}{2}$，

所以 $I=\frac{2}{r^2}\cdot\frac{\pi r^2}{2}=\pi$.

（返回题目）

14.（2000）设对于半空间 $x>0$ 内任意的光滑有向封闭曲面 S，都有

$$\oiint_S xf(x)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z - xyf(x)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x - \mathrm{e}^{2x}z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0,$$

其中函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有连续的一阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=1$．求 $f(x)$．

【解析】记 $P=xf(x)$，$Q=-xyf(x)$，$R=-\mathrm{e}^{2x}z$．对 $x>0$ 内任一封闭曲面 S（围成 Ω），由高斯公式

$$\oiint_S P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \pm\iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}v = 0.$$

其中 $\dfrac{\partial P}{\partial x}=f(x)+xf'(x)$，$\dfrac{\partial Q}{\partial y}=-xf(x)$，$\dfrac{\partial R}{\partial z}=-\mathrm{e}^{2x}$．

由 S 的任意性得 $f(x)+xf'(x)-xf(x)-\mathrm{e}^{2x}=0$，整理得

$$f'(x)+\left(\frac{1}{x}-1\right)f(x)=\frac{\mathrm{e}^{2x}}{x}.$$

这是一阶线性方程，积分因子 $\mu=\mathrm{e}^{\int(\frac{1}{x}-1)\mathrm{d}x}=x\mathrm{e}^{-x}$，故

$$f(x)=\frac{1}{x\mathrm{e}^{-x}}\left[\int\frac{\mathrm{e}^{2x}}{x}\cdot x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x+C\right]=\frac{\mathrm{e}^x}{x}(\mathrm{e}^x+C).$$

由 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=1$ 知 $\lim\limits_{x\to 0^+}\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x+C)/x$ 存在且为 1，须 $\mathrm{e}^0(1+C)=0$，即 $C=-1$；

此时 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x-1)}{x}$，且 $x\to 0^+$ 时 $\mathrm{e}^x-1\sim x$，故 $f(x)\to 1$，符合要求．

所以 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x-1)}{x}$.

（返回题目）

15.（2000）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n+(-2)^n}\frac{x^n}{n}$ 的收敛区间，并讨论该区间端点处的收敛性.

【解析】记 $u_n=x^n/\left(n[3^n+(-2)^n]\right)$，由

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\cdot\frac{3^n+(-2)^n}{3^{n+1}+(-2)^{n+1}}\cdot|x|=\frac{|x|}{3}$$

得收敛半径 $R=3$，收敛区间为 $(-3,3)$.

端点 $x=3$：原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n[3^n+(-2)^n]}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+(-2/3)^n}$，

因 $1/\left(1+(-2/3)^n\right)\to 1$，当 n 充分大时大于 $\frac{1}{2}$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}$ 发散，故 $x=3$ 时级数发散.

端点 $x=-3$：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-3)^n}{n[3^n+(-2)^n]}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\cdot\frac{3^n}{3^n+(-2)^n}$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n[3^n+(-2)^n]}.$$

前一个是交错级数，收敛；对后一正项级数，记 $a_n=2^n/\left(n[3^n+(-2)^n]\right)$，由比值判别法 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{2}{3}<1$，故收敛，从而 $x=-3$ 时原级数收敛.

综上，收敛区间为 $(-3,3)$，在 $x=3$ 处发散，在 $x=-3$ 处收敛.

（返回题目）

16.（2000）设有一半径为 R 的球体，P_0 是此球的表面上的一个定点，球体上任一点的密度与该点到 P_0 距离的平方成正比（比例常数 $k>0$），求球体的重心位置.

【解析】设球体 Ω:$x^2+y^2+z^2\le R^2$，取定点 $P_0(0,0,R)$，则密度 $\rho=k[x^2+y^2+(z-R)^2]$.

由 Ω 关于 z 轴的旋转对称性得 $\bar{x}=\bar{y}=0$，只需求 $\bar{z}=\dfrac{\iiint_\Omega z\rho\,\mathrm{d}v}{\iiint_\Omega \rho\,\mathrm{d}v}$.

分子：$\iiint_\Omega z[x^2+y^2+(z-R)^2]\mathrm{d}v=\iiint_\Omega\left[z(x^2+y^2+z^2)-2Rz^2+R^2z\right]\mathrm{d}v$，

其中 $z(x^2+y^2+z^2)$ 与 R^2z 关于 z 都是奇函数，积分为 0，故

分子 $=-2R\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}v=-\dfrac{2R}{3}\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v=-\dfrac{2R}{3}\cdot 4\pi\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r=-\dfrac{8\pi R^6}{15}$.

分母 $=\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v+R^2\iiint_\Omega\mathrm{d}v=\dfrac{4\pi R^5}{5}+\dfrac{4\pi R^5}{3}=\dfrac{32\pi R^5}{15}$.

于是 $\bar{z}=\dfrac{-8\pi R^6/15}{32\pi R^5/15}=-\dfrac{R}{4}$，即重心为 $\left(0,0,-\dfrac{R}{4}\right)$.

（返回题目）

17.（2000）设函数 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，且 $\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x=0$，$\int_0^\pi f(x)\cos x\,\mathrm{d}x=0$. 试证：在 $(0,\pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1,ξ_2，使 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

【解析】令 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $F(0)=F(\pi)=0$，$F'(x)=f(x)$.

由罗尔定理，存在 $c\in(0,\pi)$ 使 $F'(c)=f(c)=0$，即 f 在 $(0,\pi)$ 内至少有一个零点.

下面反证零点不唯一. 若 f 在 $(0,\pi)$ 内除 c 外再无零点，则 f 在 $(0,c)$ 与 (c,π) 内各自不变号；若两者同号，则 f 在 $(0,\pi)$ 上非负（或非正）且不恒为零，与 $\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x=0$ 矛盾，故 f 在 c 两侧异号.

不妨设 $x\in(0,c)$ 时 $f(x)>0$，$x\in(c,\pi)$ 时 $f(x)<0$.

考察 $\int_0^\pi(\cos x-\cos c)f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^\pi\cos xf(x)\,\mathrm{d}x-\cos c\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x=0-0=0$.

但在 $(0,c)$ 上 $\cos x-\cos c>0$ 且 $f(x)>0$，在 (c,π) 上 $\cos x-\cos c<0$ 且 $f(x)<0$，

故被积函数 $(\cos x-\cos c)f(x)\ge 0$，且除 $x=c$ 外严格为正，

于是 $\int_0^\pi(\cos x-\cos c)f(x)\,\mathrm{d}x>0$，与上式矛盾.

所以 f 在 $(0,\pi)$ 内至少有两个不同的零点 ξ_1,ξ_2，使 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

（返回题目）

18.（2000）设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{pmatrix}$，且 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$，其中 E 为 **4** 阶单位矩阵，求矩阵 B.

【解析】由 $|A^*|=|A|^{4-1}=|A|^3=8$ 得 $|A|=2$，故 $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*=\frac{1}{2}A^*$.

将 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$ 两边右乘 A，得 $AB=B+3A$，

即 $(A-E)B=3A$，故 $B=3(A-E)^{-1}A$.

又 $(A-E)^{-1}A=[A^{-1}(A-E)]^{-1}=(E-A^{-1})^{-1}=\left(E-\frac{1}{2}A^*\right)^{-1}=2(2E-A^*)^{-1}$，

所以 $B=6(2E-A^*)^{-1}$.

计算得 $2E-A^*=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&3&0&-6\end{pmatrix}$，$(2E-A^*)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{6}\end{pmatrix}$，

于是 $B=\begin{pmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&3&0&-1\end{pmatrix}$.

（返回题目）

19.（2000）某试验性生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计，然后将 $\frac{1}{6}$ 熟练工支援其他生产部门，其缺额由招收新的非熟练工补齐．新、老非熟练工经过培训及实践至年终考核有 $\frac{2}{5}$ 成为熟练工．设第 n 年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比分别为 x_n 和 y_n，记成向量 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$.

(1) 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 的关系式并写成矩阵形式：$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$；

(2) 验证 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的两个线性无关的特征向量，并求出相应的特征值；

(3) 当 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 时，求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$.

【解析】（1）第 n 年一月份熟练工为 x_n，支援后余 $\frac{5}{6}x_n$，其缺额 $\frac{1}{6}x_n$ 补招非熟练工，故当年非熟练工共 $\frac{1}{6}x_n + y_n$，

年终其中 $\frac{2}{5}$ 成为熟练工、$\frac{3}{5}$ 仍为非熟练工，于是

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{5}{6}x_n + \frac{2}{5}\left(\frac{1}{6}x_n + y_n\right) = \frac{9}{10}x_n + \frac{2}{5}y_n, \\ y_{n+1} = \frac{3}{5}\left(\frac{1}{6}x_n + y_n\right) = \frac{1}{10}x_n + \frac{3}{5}y_n, \end{cases}$$

即 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$，其中 $A = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$.

（2）$A\eta_1 = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \eta_1$，

$A\eta_2 = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\eta_2$，

故 η_1, η_2 分别是属于特征值 $\lambda_1 = 1$、$\lambda_2 = \frac{1}{2}$ 的特征向量；二者不成比例，故线性无关.

（3）令 $P=(\eta_1,\eta_2)=\begin{pmatrix}4&-1\\1&1\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0\\0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，$P^{-1}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}1&1\\-1&4\end{pmatrix}$，

故 $A^n=P\begin{pmatrix}1&0\\0&\frac{1}{2^n}\end{pmatrix}P^{-1}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}4+\frac{1}{2^n}&4-\frac{4}{2^n}\\1-\frac{1}{2^n}&1+\frac{4}{2^n}\end{pmatrix}$.

由 $\begin{pmatrix}x_{n+1}\\y_{n+1}\end{pmatrix}=A^n\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix}=A^n\cdot\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ 得

$\begin{pmatrix}x_{n+1}\\y_{n+1}\end{pmatrix}=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}8-\frac{3}{2^n}\\2+\frac{3}{2^n}\end{pmatrix}$，即 $x_{n+1}=\frac{1}{10}\left(8-\frac{3}{2^n}\right)$，$y_{n+1}=\frac{1}{10}\left(2+\frac{3}{2^n}\right)$.

（返回题目）

20.（2000）某流水生产线上每个产品不合格的概率为 $p\ (0<p<1)$，各产品合格与否相互独立，当出现一个不合格产品时即停机检修．设开机后第一次停机时已生产了的产品个数为 X．求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$．

【解析】X 为首次出现不合格品时已生产的产品数，故 X 服从参数为 p 的几何分布：

$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1}$，$k=1,2,\cdots$．

$$E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}kp(1-p)^{k-1}=p\sum_{k=1}^{\infty}k(1-p)^{k-1},$$

令 $S(x)=\sum_{k=1}^{\infty}kx^{k-1}\ (|x|<1)$，由 $\sum_{k=1}^{\infty}x^k=\frac{x}{1-x}$ 逐项求导得 $S(x)=\frac{1}{(1-x)^2}$，

故 $E(X)=p\cdot\frac{1}{p^2}=\frac{1}{p}$．

又 $E(X^2)=p\sum_{k=1}^{\infty}k^2(1-p)^{k-1}$，而

$$\sum_{k=1}^{\infty}k^2x^{k-1}=\sum_{k=1}^{\infty}k(k-1)x^{k-1}+\sum_{k=1}^{\infty}kx^{k-1}$$

$$=x\left(\frac{x}{1-x}\right)''+\frac{1}{(1-x)^2}=\frac{2x}{(1-x)^3}+\frac{1}{(1-x)^2}=\frac{1+x}{(1-x)^3},$$

取 $x=1-p$ 得 $E(X^2)=p\cdot\frac{2-p}{p^3}=\frac{2-p}{p^2}$，

所以 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{2-p}{p^2}-\frac{1}{p^2}=\frac{1-p}{p^2}$．

（返回题目）

21.（2000）设某种元件的使用寿命 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-2(x-\theta)}, & x\geq\theta,\\ 0, & x<\theta,\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 为未知参数．又设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是 X 的一组样本观测值，求参数 θ 的最大似然估计值．

【解析】似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\begin{cases}2^n\mathrm{e}^{-2\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\theta)}, & x_i\geq\theta\ (i=1,\cdots,n),\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

当 $\theta\leq\min\{x_1,\cdots,x_n\}$ 时，$\ln L(\theta)=n\ln 2-2\sum\limits_{i=1}^{n}x_i+2n\theta$，

且 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=2n>0$，即 $\ln L(\theta)$ 关于 θ 单调增加．

所以 θ 取最大允许值 $\min\{x_1,\cdots,x_n\}$ 时似然函数达到最大，

故 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$.

（返回题目）